



نظري

3

12

1440 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

تطبيقات الحقائق الافتراضية والهندسة الحاسوبية

د. فراس الضعيف



RB Informatics; 13/04/2025

حقائق افتراضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيفكم يا اصدقاء، اليوم رح نكتشف سوا عالم تطبيقات الحقائق الافتراضية والهندسة الحاسوبية، مواضيع بتجمع بين الخيال والتقنية.
خلونا نبداً

التطبيقات الطبية

هي نماذج 3D للجسم (جسم الكائن الحي) للتعرف على أعضاء الجسم مثل العضلات.

المحاكي التشريحي

: *Anatomic Simulation*

إيجاد محاكي للجسم البشري على الحاسب (جثة افتراضية) بدل من وجود جثة حقيقية، حيث سيتمكن طلاب الطب البشري من التجول فيها ورؤية العضلات والعظام وأجزاء الجسم المختلفة، كما ستمكنهم من تحسس ردود فعل الأعضاء والقيام بعمليات تشريح افتراضية.

الأجسام الافتراضية *Virtual Corps*

تهدف هذه التطبيقات إلى محاكاة جسم بشري حي (وليست جثة) يمكن التفاعل معه. مما يسمح لطلاب اختصاص الطب البشري على القيام بالعمليات الجراحية المعقدة بدلاً من التدرب على إنسان حقيقي مما قد يخفف بشكل ملحوظ من احتمال حدوث أخطاء بشرية ويخفف من زمن وكلفة التدريب.

محاكي العمليات الجراحية

: *Surgical Simulator*

يعتمد محاكي العمليات الجراحية على الأجسام الافتراضية لمحاكاة عملية جراحية وهمية، مما يسمح بتدريب الجراحين المبتدئين على هذه العمليات دون تعريض المرضى للخطر، ومع إمكانية غير محدودة لتكرار العملية حتى النجاح.

محاكاة سلوك رباط الركبة:

تجري محاكاة سلوك رباط الركبة القطري *cross ligament* أثناء الحركة الانفعالية *Passive* وذلك بهدف فهم هذا السلوك وبناء نماذج صناعية تعويضية لهذه الأربطة تفيد في معالجة المصابين بانقطاع هذا الرباط بسبب حادث وغالباً ما يحدث ذلك في إصابات التزلج على الثلج.

مبدأ الجراحة عن بعد:

يقوم الحاسوب بإعادة بناء الحقيقة الموجودة على مسافة بعيدة والمتمثلة بالمريض ومعدات الجراحة، يمكن ذلك الجراح الخبير من التعامل مع هذه البيئة الافتراضية المطابقة للبيئة الحقيقية البعيدة عنه حيث يتحسس النظام أعمال الجراح وحركاته، ويعيد بناءها في البيئة الحقيقية البعيدة من خلال إعطاء أوامر حقيقية لروبوت موجود هناك، مما يسمح بإجراء هذه العملية.

الهدف من هذا التطبيق: الاستفادة القصوى من الاطباء الخبراء دون الحاجة لإضاعة وقتهم في الانتقال من بلد الى اخر.



**لن تنطفئ بسهولة ما دمت
تجاهد، تحاول، تريد، وتضيء في
كل مرة.**

محاكاة العمليات التجميلية:

الهدف منها التنبؤ بنتيجة التدخلات التجميلية على شكل المريض النهائي. نلاحظ كيفية الاستفادة من الحقيقة الافتراضية في التحضير للعمليات الجراحية، حيث يستعمل المستخدم أداة على شكل قفاز للتحكم بجمجمة المريض الافتراضية ويشكلها كيف يشاء، بحيث يستطيع معرفة أثر ذلك على شكل المريض النهائي. وبتطبيقات أخرى يقوم الطبيب بإعادة إكساء الجمجمة بالجلد ليتنبأ بالنتائج التجميلية.

كمثال إجراء عمليات التجميل (عملية تجميل الوجه): ليش يستخدم vr، مثلاً لدينا ذراع (روبوت) أريد تحريكه حركة معينة ف بعد كتابة المعادلات الرياضية المعقدة، أي خطأ برمجي ارتكبه سيكلفني خسارة هذه الذراع الحساسة و التي تعتبر باهظة الثمن وفي الناحية الاخرى اذا أردت إجراء عدة اختبارات لبرنامجي على هذه الذراع من الممكن التسبب في تخریبها . لتفادي مما سبق لجأنا الى الاعتماد على ال vr لتفادي الاخطاء الممكن حدوثها.

التطبيقات الروبوتية

الإمساك بيد آلية:

نرى في هذا المثال نحاول محاكاة عملية إمساك الأغراض بيد ماهرة. وتنقسم العملية إلى مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة هندسية تهدف إلى تحديد موقع الغرض ودراسة خواصه الهندسية لاختيار أفضل طريقة لالتقاطه.

أما المرحلة الثانية فهي دراسة استقرار عملية الإمساك فيزيائياً فربما انزلق الغرض من اليد لأسباب لا تتعلق بالاستقرار الهندسي بل بالاستقرار الفيزيائي. وعندها قد نلجأ لحلول أخرى منها الإمساك بالغرض بكامل راحة اليد للتغلب على ظاهرة الانزلاق.

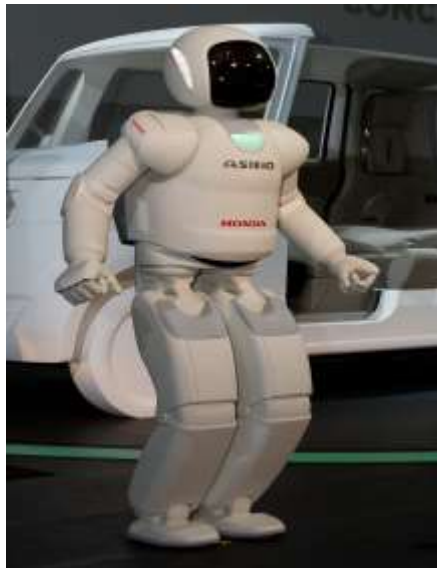
مثلاً أريد محاكاة للسيارات ذاتية التحكم ف يجب ان تكون المحاكات أكثر واقعية من الضروري وضع جميع حالات الجسم بعين الاعتبار و تضمينها في الكود البرمجي، مثلاً حالة انزلاق اطارات السيارات عند ملامستها للمطر

- فرضاً لذي ذراع الية : و اريد عمل نمذجة هندسية لها، عوضاً عن تشكيل معادلات حركة معقدة من المحتمل ان تكون مستحيلة الحل او لها عدد لا نهائي من الحلول .
- يمكن وضع حساسات لقياس الزوايا و الموضع الجديد و ربطها مع مقدار الطاقة المقدمة للمحرك اي مثل التعليم التلقائي

تطبيقات CAD :تصميم روبوت ذو قدمين:

الهدف: تصميم روبوت قادر على التوازن بشكل ساكن

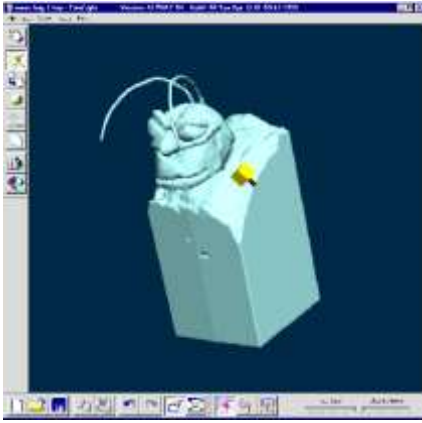
مثال ROBOT HONDA:



تطبيقات أخرى

النحت الافتراضي *SculpturingVirtual*

يسمح هذا التطبيق بمحاكاة عملية النحت وذلك باستعمال أداة تشبه المطرقة والتي تظهر باللون الأصفر في الشكل اليساري.



تكمّن الصعوبة في هذا التطبيق بالمحاكاة الواقعية لعملية النحت، ففي حال ضرب الحجر بقوة معينة يجب أن يتم عكس هذه القوة على الحجر الافتراضي (مثلاً عند ضربه بشكل غير ملائم يجب أن ينكسر)

تطبيقات صناعية

يهدف هذا التطبيق إلى محاكاة سقوط بعض القطع الصناعية على خط إنتاج وذلك لمعرفة وضعية السقوط الأكثر احتمالاً ووضع عوائق تؤدي إلى توضع هذه القطع باتجاه مناسب للعملية المرغوب إجراؤها على هذه القطع.



**أخبر نفسك دائماً أنك
قادر على النجاح وأنتك
ستكون ما تريد يوماً ما.**

الهندسة الحسابية

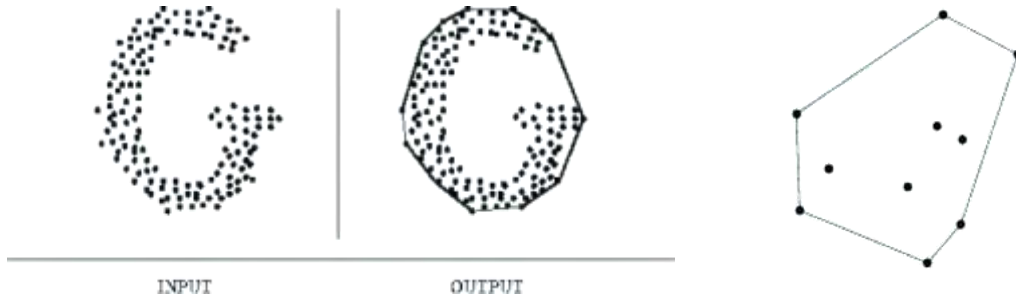
مفاهيم أساسية:

■ المغلّف المحدّب (Convex Hull):

أولاً: تعريف المغلّف المحدّب:

يعرّف المغلّف المحدّب بأنه أصغر متعدد وجوه محدّب يحيط تماماً بمجموعة من النقاط. أي أن المغلّف المحدّب لمجموعة من النقاط في المستوى هو الشكل الذي ستحصل عليه إذا ما وضعت رباطاً مطاطياً حول النقاط، وشددته بإحكام.

ماذا استفيد من المغلّف المحدّب في ال VR؟ من أجل محاكاة عمليات الصدم.



يعطى المغلّف المحدّب لمجموعة نقاط P_j بالتعبير التالي:

$$C = \left\{ \sum_{j=1}^N \lambda_j P_j : \lambda_j \geq 0 \text{ for all } j \text{ and } \sum_{j=1}^N \lambda_j = 1 \right\}$$

ملاحظة: إن إيجاد المغلّف المحدّب لمجموعة من النقاط هو المسألة الأولية الأساسية في البيانات الحاسوبية.

ثانياً: أمثلة عن Convex Hull:

إن تمثيل الأشخاص في الشارع يحتاج إلى نموذجين:

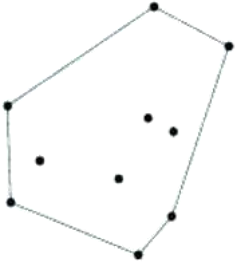
1. النموذج الأول: تمثيل الإنسان بكافة التفاصيل:

هنا يتم استخدام نموذج ثلاثي الأبعاد 3D حيث يتم تمثيل الإنسان بكافة التفاصيل الدقيقة لجسمه مثل الرأس والأطراف (الشكل الخارجي للكائن).

2. النموذج الثاني: تمثيل الإنسان بواسطة اسطوانة (المغلّف المحدّب).

في هذا النموذج يتم استخدام ال Convex Hull لتمثيل أسطوانة تغطي كامل جسم الإنسان، يتم تحديد مركز وارتفاع ال Convex hull بناءً على أبعاد الجسم البشري، يتم استخدام هذا النموذج لتبسيط تمثيل الأشخاص وتقدير التصادمات وتفاعلاتهم في الشارع بشكل أسرع.

تمثيل النقاط ضمن المحدث تكون أسهل ولكن أقل واقعية مثل يد الانسان.

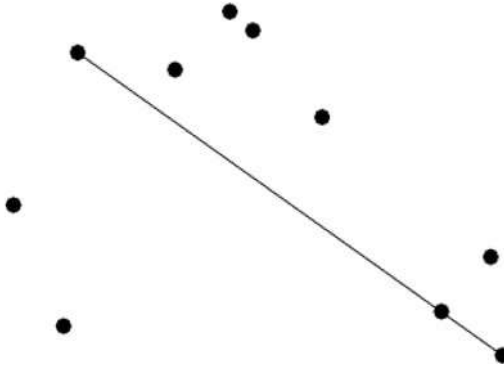


كيف يتم تحديد المحدث المناسب لهذه النقاط؟

سوف ابدأ من النقطة ذات ال y الأقل ثم برسم خط افقي منها وبرسم خطوط الى باقي النقاط وبأخذ النقطة ذات الزاوية الأقل

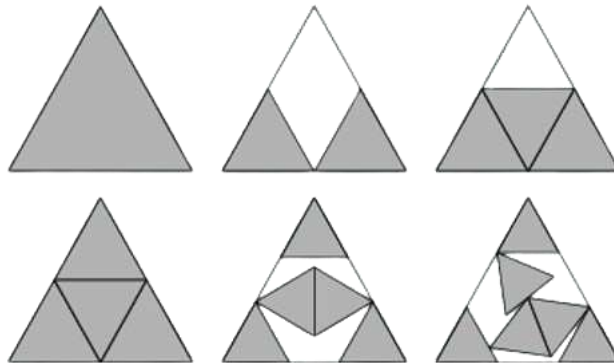
■ الامتداد الهندسي (Geometric Span)

هو أطول مسافة ممكنة بين نقطتين يجري اختيارهما من بين مجموعة محدودة من النقاط. ويهم الامتداد الهندسي في عملية التجول (Navigation) مثل عندما أريد الوصول لنقطة ما باستخدام يدي بدون أن أمشي أو أحرك قدمي يساعدي الامتداد الهندسي بمعرفة اذا كنت تستطيع الوصول أم لا. وبنفس الطريقة بالنسبة لروبوت يلتقط أو ينقل الأشياء يجب أن أفكر بامتداده الهندسي حسب وضعه وإمكانية انتقاله.



■ الحشو (Packing)

هو وضع الأغراض بحيث تكون في تماس بشكل معين، غالباً داخل حاوية لها خواص محددة. الهدف الرئيسي من عملية الحشو هو استغلال المساحة بأكبر كفاءة ممكنة وتقليل الفراغات حيث تم تحقيق ذلك من خلال تنظيم وترتيب الكائنات بطريقة محسوبة ومنهجية، وله تطبيقات صناعية عديدة. حشو المثلث: أفضل حشو معروف لمثلثات متساوية الأضلاع في مثلث متساوي الأضلاع هو كما هو موضح بالحالات التالية:



If you aim, Aim at the stars ✨

So, if you miss you land on the moon 🌙

تذكرة ببعض أساسيات البيانات الحاسوبية

■ تركيب الصور:

يهدف إلى الحصول على صور مشابهة للواقع. يوجد معيارين لمقارنة خوارزميات تركيب الصور:

- سرعة التركيب.
- نوعية الصورة.

■ جودة الصورة:

تتعلق نوعية الصورة أو جودتها بعدة عوامل:

- دعم طريقة التركيب للظلال.
- دعمها للظل والتظليل.
- دعمها للشفافية.
- معالجة الانعكاسات.
- دعم عدة مصادر إنارة.



■ طريقة Z-Buffer لتركيب الصور:

- تنظر هذه الطريقة للمشاهد على أنه مجموعة من الوجوه.
- لحساب لون بيكسل من الشاشة نقوم بمقاطعة هذه الوجوه مع المستقيم الصادر من هذا البيكسل والعمودي على الشاشة.
- لون البيكسل هو من لون نقطة التقاطع الأقرب للشاشة.

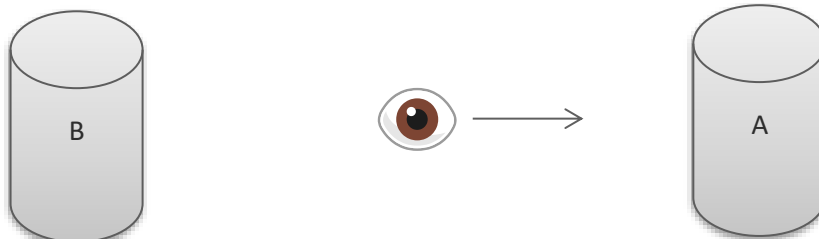
خوارزمية Z-Buffer: تكون الشاشة هي الكاميرا فهذه الخوارزمية تركّز على المظاهر المباشرة ولكنها لا تدعم الشفافية.

خصائص طريقة Z-Buffer:

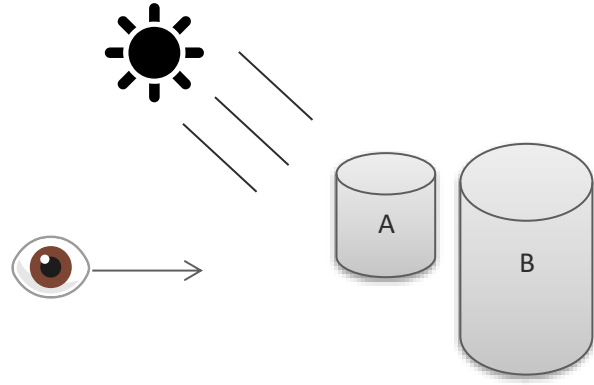
- تعطي صوراً هندسية إلى حد ما.
- لا تعالج انعكاسات ألوان الأشكال المختلفة على بعضها البعض لا تدعم الشفافية.
- لا تعالج ظاهرة الظليل.
- سريعة.

مثال:

هنا نرى ان المشاهد لن يرى المشهد الخلفي وسيبقى فقط المشهد الذي امامه.



سوف نشاهد B بلونه الطبيعي ولكن
بالواقع يجب ان يتأثر بالضوء وبالبناء A
لهذا لا تدعم الشفافية.



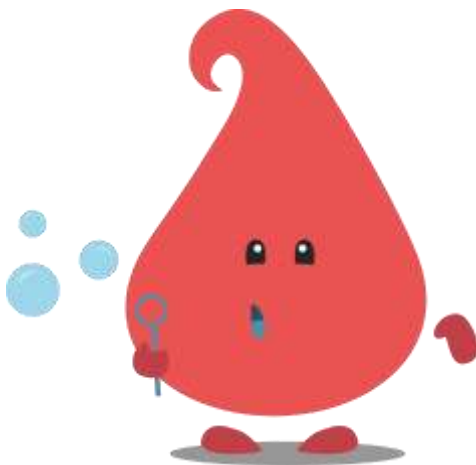
طريقة Ray Tracing لتكوين الصور:

- تنظر هذه الطريقة للمشاهد على أنه مجموعة من الوجوه والمنايع الضوئية.
- لحساب لون بيكسل من الشاشة نقوم بإرسال شعاع من هذا البيكسل عمودياً على الشاشة.
- عند كل اصطدام لهذا الشعاع مع وجه ينعكس وفقاً لقوانين الانعكاس ويتابع طريقه حتى الخروج من المشهد أو الوصول لمصدر ضوئي.
- لون البيكسل هو مزيج من لون المنبع الضوئي وألوان الوجوه التي انعكس عليها وصولاً إلى البيكسل

خصائص طريقة Ray Tracing:

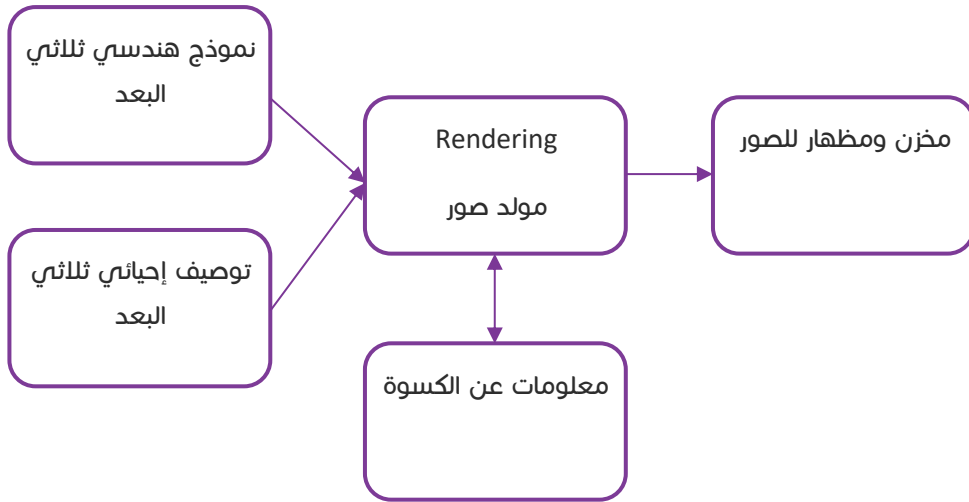
- تعطي صوراً أكثر طبيعية.
- تعالج انعكاسات ألوان الأشكال المختلفة على بعضها البعض.
- تعطي ظلالاً طبيعية.
- تعالج الشفافية.
- بطيئة.
- يتأثر لون البيكسل بمصدر ضوئي واحد.

ملاحظة: كلما زادت جودة الصورة كلما احتاجت وقت أطول لعملية الـ *Rendering*.



**لا تبحث عن الراحة وأنت
في عمر السعي.**

ملخص لمراحل توليد الصور المتحركة

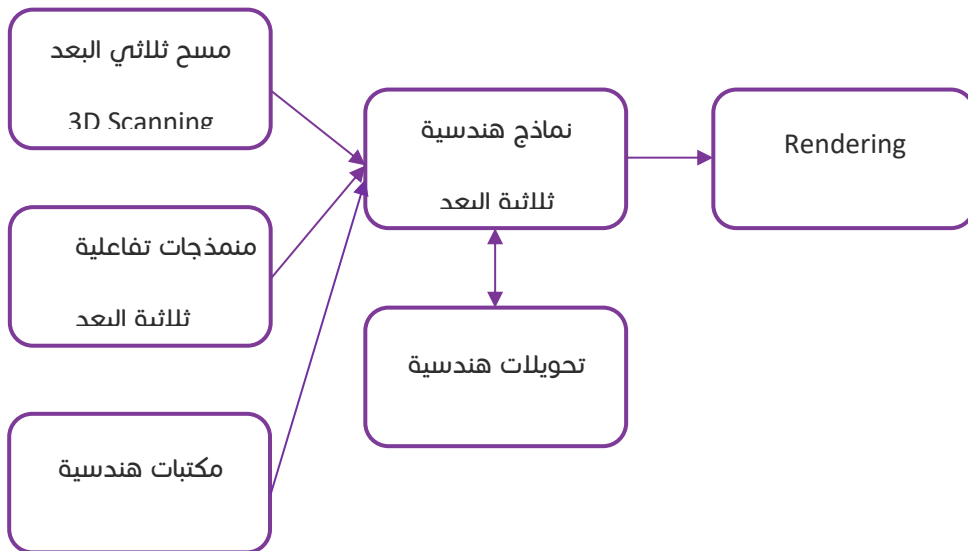


سنقوم بشرح كل مرحلة على حدة:

بدايةً:

1

النمذجة الهندسية:



■ المسح ثلاثي البعد:

يمكن الحصول على النماذج باستعمال:

- مرقمات Digitizers مثل : ذراع فارو.
 - ماسح ليزري، يهتم بمسح الجسم من الخارج فقط.
 - نظام رؤية ثلاثي البعد stereovision .
- في جميع الحالات لا بد من أنظمة تركيب تقوم بتركيب النموذج ثلاثي البعد انطلاقاً من المعلومات الجزئية المستحصلة.

■ نمذجات تفاعلية ثلاثية البعد:

هي أنظمة تقدم آليات تفاعلية تسمح بإعادة بناء نموذج ثلاثي البعد انطلاقاً من بعض النماذج البسيطة والقاعدية منها ما هو موجه لتوليد نماذج دقيقة يمكن استعمالها في الحسابات كما هو حال AutoCad ومنها ما هو موجه للإظهار فقط كما هو حال 3D S Max و SoftImage.

■ مكتبات هندسية:

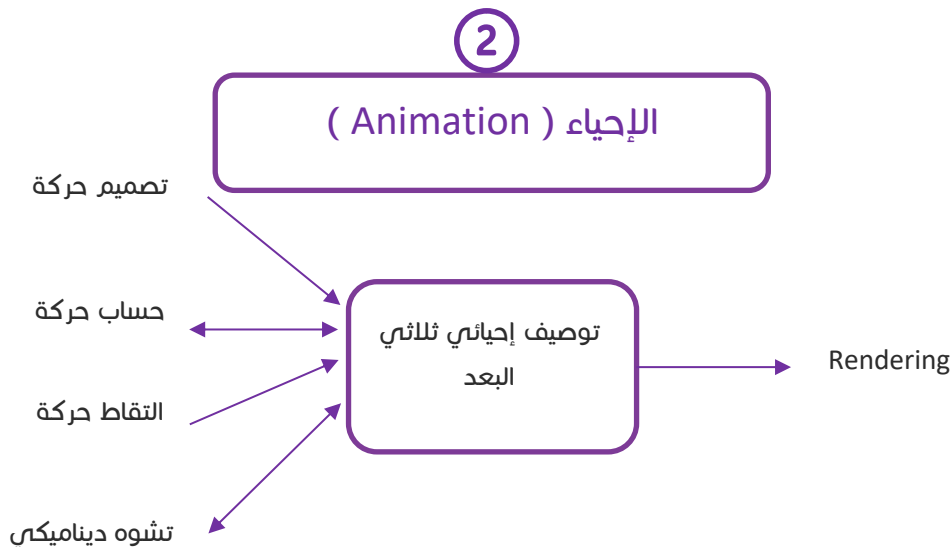
مجموعة من النماذج الهندسية التي حصلنا عليها بإحدى الطريقتين السابقتين. يمكن تبادل هذه المكتبات واستعمال النماذج الموجودة في بناء نماذج أكثر تعقيداً أو يمكن استعمالها في مشهد نهائي.

■ تحويلات هندسية:

يتم تخزين النماذج الهندسية في جملة إحداثيات محلية (أي مرتبطة بالنموذج نفسه) وأثناء الإظهار نقوم بعملية التحويلات الهندسية لتحديد موقع الشكل الهندسي في المشهد النهائي ولتحديد الوضع النسبي للأشكال بالنسبة لبعضها البعض ضمن المشهد.

ملاحظة: لا يجوز الخلط بين الـ Model وموقعه. مثلاً: عند إنشاء Model لكرة نقوم بتحديد شكل الكرة لا توصفها.

ثانياً:



■ تصميم حركة:

تجري هذه العملية بالاعتماد على خبير وبرمجيات متخصصة مثل 3D Max. يقوم الخبير بتحديد وضعية وتوضع الأشكال الهندسية في كل لحظة تقريباً، ويمكن للبرامج المستعملة أن تقوم بإضافة صور إضافية بين الوضعيات المتقاربة اعتماداً على مبدأ الاستيفاء.

■ حساب حركة:

هنا يمكن توليد توضع الأشكال ووضعيتها اعتماداً على معادلات رياضية (يمكن لهذه المعادلات أن تكون خطية، غير خطية، أو تفاضلية) أو خوارزميات خاصة (بعض هذه الخوارزميات يهتم بحركة الأجسام، وبعضها يهتم بالتشوهات والاصطدامات) كما يمكن استخدام قوانين الحركة.

■ التقاط حركة:

بعض الحركات معقدة ولا يوجد نموذج رياضي أو خوارزمية للتعبير عنها مثل: حركة القفز أو الرقص أو العمليات الدقيقة التي تحتاج إلى مهارة.

قد يأتي هذا التعقيد أيضاً من البعد الكبير للمسألة، فحركة الإنسان تعتمد على عدد كبير من الأطراف والمفاصل. في هذه الحالة يكون الحل بوضع حساسات على المفاصل المختلفة لالتقاط مواقعها في كل لحظة ومن ثم إعادة بناء الحركة حاسوبياً.

■ تشوه ديناميكي:

سلوك الأغراض لا يتحدد فقط بحركتها بل بتشوهات أيضاً. لا بد من توفر خوارزميات وطرق لحساب تشوهات الأجسام بعد خضوعها لقوى خارجية كبيرة نسبياً كالاصطدام.

3

الإكساء

الإكساء هو إيجاد صورة ثنائية البعد توحى بطريقة ما ببعض خصائص الغرض (خشبي/ معدني/ حجري/ خشن/ أملس..). نظراً لضعف إمكانيات الحواسيب لا نضع Texture معقدة وإنما نكتفي بصورة واحدة تعبر عن الكسوة. وبالطبع الكسوة لا تؤمن البعد الوظيفي.

■ أنواع الصور:

صور ممسوحة:

يمكن أن نحصل على مثل هذه الصور باستعمال ماسح Scanner يقوم بمسح صورة ما تتمتع بالخصائص المطلوبة.

صور ملتقطة:

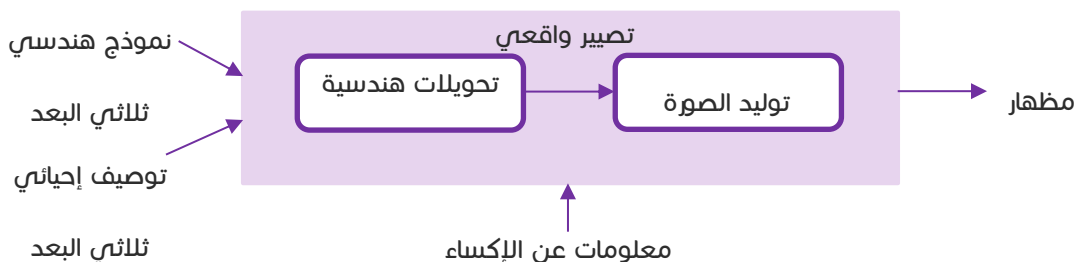
يمكن الحصول على صور الإكساء بالتقاط صور لأجسام طبيعية تمتلك الخصائص المطلوبة.

صور مرسومة:

يمكن أيضاً أن نرسم الصورة التي نشاء ونستعملها ككسوة. يستعمل هذا الأسلوب لبناء أشكال هندسية ذات ألوان جميلة غير موجودة بنفس التنظيم في الطبيعة.

4

توليد الصور: تصوير واقعي Rendering



تحويلات هندسية Transformation :

تطبق التحويلات الهندسية المعروفة من انسحاب وتضخيم ودوران على الأغراض قبل إحكامها في المشهد النهائي. يسمح ذلك بتحديد التوضع النسبي للأشكال (بعضها نسبة لبعض).

القطع Clipping :

يهدف لتحديد الحيز من الفراغ المرئي بالنسبة للمستخدم. عندها تجري عملية optimization تهدف لإظهار الأجزاء الواقعة ضمن منطقة القطع فقط. تتم هذه العملية قبل إكمال باقي مراحل الـ Rendering لتجنب القيام بحسابات لن تظهر في المشهد النهائي وبالتالي تقليل الكلفة الحسابية.

منظور Perspective :

إن الإسقاط العمودي للأغراض على الشاشة لا يعطي نتائج واقعية لأن قياس المسقط لا يتعلق بمسافة الغرض عن الشاشة. في الواقع فإن الأغراض البعيدة تبدو أصغر حجماً من الأجسام القريبة. فيهدف الإسقاط المنظوري إلى تأمين هذه الخاصية.



فالشدة تصنع

الأبطال

The End